

# Ficha de Trabalho: Extração de Dados da DBpedia com SPARQL

---

## Objetivo

Construir um dataset estruturado sobre temas específicos utilizando o endpoint oficial da DBpedia:

<https://dbpedia.org/sparql>.

Notas:

- **Prefixos:** Lembrem-se que o endpoint da DBpedia já define os prefixos mais comuns (dbo, dbp, dbr, rdf, rdfs), mas é boa prática declará-los.
  - **Exploração Visual:** Usem o browser para abrir um recurso (ex: <http://dbpedia.org/page/Portugal>) e ver quais propriedades existem antes de escreverem a query.
  - **Performance:** Usem sempre o **LIMIT** durante os testes para evitar queries pesadas que podem ser bloqueadas pelo servidor.
- 

## 1. Exploração de Classes e Propriedades

Antes de extrair dados, é preciso entender como a DBpedia categoriza a informação.

- **Exercício 1.1:** Escreva uma query para listar as primeiras 20 instâncias da classe **dbo:Scientist** (Cientistas)
- **Exercício 1.2:** Para um cientista específico (ex: **dbr:Albert\_Einstein**), recupere todas as propriedades (p) e objetos (o) associados a ele.
- **Exercício 1.3:** Cria um dataset, num formato textual à escolha, sobre cientistas. Inclui propriedades que aches interessantes tais como: nome, descrição, data de nascimento, local de nascimento, instituição de afiliação, área científica, ...

## 2. Seleção e Filtragem (Dataset de Cidades)

Vamos construir um dataset de cidades europeias com mais de 1 milhão de habitantes.

- **Exercício 2.1:** Selecione o nome da cidade (**rdfs:label**), o país (**dbo:country**) e a população (**dbo:populationTotal**).
- **Exercício 2.2:** Adicione filtros para garantir que:
  - Apenas cidades com **população > 1.000.000** sejam listadas;
  - Os nomes estejam apenas em português ("pt") ou inglês ("en")
  - O resultado seja ordenado da maior para a menor população.

## 3. Cruzamento de Dados (Dataset de Bandas de Rock)

Neste exercício, o objetivo é criar um dataset que relacione bandas com os seus membros.

- **Exercício 3.1:** Recupere o nome das bandas que pertencem ao género "Rock" (`dbr:Rock_music`) e os nomes dos seus membros (`dbo:bandMember`).
- **Exercício 3.2:** Utilize a cláusula `OPTIONAL` para incluir a data de formação da banda (`dbo:activeYearsStartYear`), caso essa informação exista.
- **Exercício 3.3:** Cria um dataset, num formato textual à escolha, sobre esta temática. Inclui propriedades que aches interessantes tais como: nome da banda, descrição, data de início, dados sobre os seus membros, ...

## 4. Agregação e Construção (Dataset de Museus por País)

Vamos criar uma visão estatística que poderia alimentar um dashboard.

- **Exercício 4.1:** Conte quantos museus (`dbo:Museum`) existem em cada país.
- **Exercício 4.2:** Filtre os resultados para mostrar apenas países que possuam mais de 50 museus registados na DBpedia.
- **Exercício 4.3:** Acrescenta ao resultado da query anterior a lista com o nome dos museus.
- **Exercício 4.4:** Cria um dataset, num formato textual à escolha, sobre esta temática. Inclui propriedades que aches interessantes.

---

## 5. Construção de um dataset sobre desporto

- Tenta construir um dataset sobre desporto a partir da DBpedia;
  - Começa com uma lista de desportos e suas descrições;
  - Associa-lhes eventos: por exemplo jogos olímpicos;
  - Associa-lhes uma lista de atletas.
-